

پاسخ تعارین فارماکولوژی کورس کلیه

۱- محل تاثیر آدنوزین کدام بخش های توبول های کلیوی است؟ آنتاگونیست های گیرنده های آدنوزین چه تاثیری بر غلظت پتاسیم پلاسما دارند؟

آدنوزین در کلیه یک استثنا ایجاد می کند و از راه گیرنده های آدنوزین، به ویژه A₁، در نواحی پری گلوبولولی باعث کاهش جریان خون کلیه و کاهش GFR می شود. همچنین اشاره شده که آنتاگونیست های این سیستم روی NHE3 هم اثر دارند. آنتاگونیست های گیرنده A₁ آدنوزین در کلیه عملاً اثر «پتاسیم نگه دار» دارند؛ یعنی دفع پتاسیم را کمتر می کنند و بنابراین تمایل دارند غلظت پتاسیم پلاسما را حفظ کنند یا خطر هیپوکالمی را کاهش دهند. فعال شدن A₁ در کلیه در بازجذب توبولی سدیم و نیز دفع پتاسیم نقش دارد، پس مهار این گیرنده ها باعث کم شدن kaliuresis می شود.

۲- تغییرات سطح پروستاگلاندین های کلیوی چه تاثیری بر کنترل فشار خون در فرد مبتلا به هیپرتنشن دارد؟

PGE₂ مهم ترین پروستاگلاندین کلیوی است، بازجذب سدیم را مهار می کند و اثر ADH را هم آنتاگونیزه می کند. NSAID ها تولید پروستاگلاندین ها را مهار می کنند و اگر بیمار مبتلا به پرفشاری خون همراه با داروهای ضد فشارخون NSAID مصرف کند، ممکن است فشارخونش کمی افزایش پیدا کند. پس کاهش پروستاگلاندین های کلیوی کنترل فشار خون را بدتر می کند، چون اثر ناتریوریتیک و وازودیلاتور آن ها کم می شود.

۳- مکانیسم سودمندی آنالوگ های BNP را CHF توضیح دهید.

در تدریس خانواده پپتیدهای ناتریوریتیک شامل ANP، BNP و CNP ذکر شده و گفته شده آنالوگ های این مسیر مثل nesiritide، carperitide و ularitide در نارسایی حاد قلبی به صورت تزریقی کاربرد دارند. مکانیسم سودمندی آن ها در CHF طبق فایل این است که هم باعث گشاد شدن عروق می شوند و هم دفع مایع از بدن را افزایش می دهند؛ یعنی preload/volume overload را کم می کنند.

۴- چرا مصرف دیورتیک های مهار کننده کربنیک انهیدراز در بیماران سیروتیک خطرناک است؟ چه دیورتیک هایی می توان در این بیماران استفاده نمود؟

CAI ها با مهار کربنیک انهیدراز، بازجذب بیکربنات را کم می کنند، دفع بیکربنات را بالا می برند و در نتیجه اسیدوز متابولیک هیپرکلرمیک می دهند. همچنین این داروها در سیروز و hepatic encephalopathy منع مصرف دارند، چون دفع آمونیاک را کاهش می دهند. دیورتیک های نگه دارنده پتاسیم مثل اسپیرونولاکتون و اپلرنون در CCT به عنوان جایگزین می توانند مناسب باشند.

۵- علت کاهش کانجسشن ریوی و فشار پر شدگی بطن چپ در بیماران مبتلا به CHF در نتیجه تجویز فوروزماید چیست؟ توضیح دهید؟

در تدریس درباره لوپ دیورتیک ها از جمله فوروزماید آمده که این داروها علاوه بر دیورز، باعث افزایش فعالیت مسیر COX2 و بالا رفتن سطح پروستاگلاندین ها می شوند و در نتیجه گشاد شدن عروق را هم به دنبال دارند. بنابراین کاهش کانجسشن ریوی و فشار پرشدگی بطن چپ در CHF را می توان با دو اثر توضیح داد: دفع مایع و کم شدن حجم، و نیز وازودیلاسیون وابسته به پروستاگلاندین ها.

۶- علت هیپرگلیسمی در نتیجه تجویز هیدروکلرتیازید چیست؟ در چه دوز هایی بیشتر دیده می شود؟ چرا با هیپوکالمی تشدید می شود؟

هیدروکلروتیازید می تواند قند خون ناشتا را بالا ببرد، و توضیح این است که کاهش پتاسیم ناشی از تیازیدها، ترشح انسولین از پانکراس را کم می کند و در نتیجه هیپرگلیسمی ایجاد می شود. این عارضه در دوزهای بالاتر بیشتر دیده می شود؛ دوزهای پایین تر، یعنی تا ۲۵ mg/day، معمولاً فقط افزایش خفیف و از نظر بالینی کم اهمیت در قند ناشتا می دهند، در حالی که دوزهای بالاتر و قدیمی تر مثل ۵۰ mg بیشتر با هیپوکالمی و عوارض متابولیک همراه بوده اند. اینکه چرا با هیپوکالمی تشدید می شود هم به همین برمی گردد که پتاسیم برای ترشح انسولین و هموستاز گلوکز مهم است.

۷- بیمار مبتلا به دیابت تایپ ۲ و نارسایی قلبی، والسارتان و اسپیرونولاکتون دریافت می کند. هفته گذشته به علت سفتی و درد صبحگاهی تحت درمان با ناپروکسن خوارکی ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز قرار می گیرد. سه روز بعد در نتیجه افت فشار خون وضعیتی و اریتمی قلبی بستری می شود. علت را توضیح دهید.

ناپروکسن به عنوان NSAID با مهار پروستاگلاندین های کلیوی، همودینامیک و تنظیم کلیوی را به هم می زند. همچنین برای دیورتیک های نگه دارنده پتاسیم مثل اسپیرونولاکتون، همراهی با ACEI/ARB ها و NSAID ها به عنوان ترکیب مهم مطرح شده است؛ بنابراین در این بیمار، ترکیب والسارتان + اسپیرونولاکتون + ناپروکسن خطر هیپرکالمی و در نتیجه آریتمی را بالا می برد. درباره بخش «افت فشار خون وضعیتی» تداخل دارویی و برهم خوردن تنظیم همودینامیک کلیه قابل برداشت است.

۸- مکانیسم سودمندی تیازید ها در دیابت بی مزه را توضیح دهید.

تیازیدها در دیابت بی مزه، به ویژه nephrogenic DI، به طور paradoxical حجم ادرار را کم می کنند و برای همین به صورت off-label استفاده می شوند. مکانیسم اصلی این است که با مهار NCC در DCT، یک کاهش خفیف حجم ایجاد می شود و بدن جبرانی، بازجذب سدیم و آب را در توبول پروگزیمال بیشتر می کند؛ در نتیجه مایع کمتری به

collecting duct می‌رسد و پلی‌اوری کاهش پیدا می‌کند. در بعضی مطالعات، افزایش بیان AQP2 و ENaC هم به‌عنوان مکانیسم کمکی مطرح شده است، به‌خصوص در nephrogenic DI ناشی از لیتیوم.

برای پاسخ به سوالات ۶ و ۸ از جست و جو در اینترنت استفاده شد.

محمد قانع